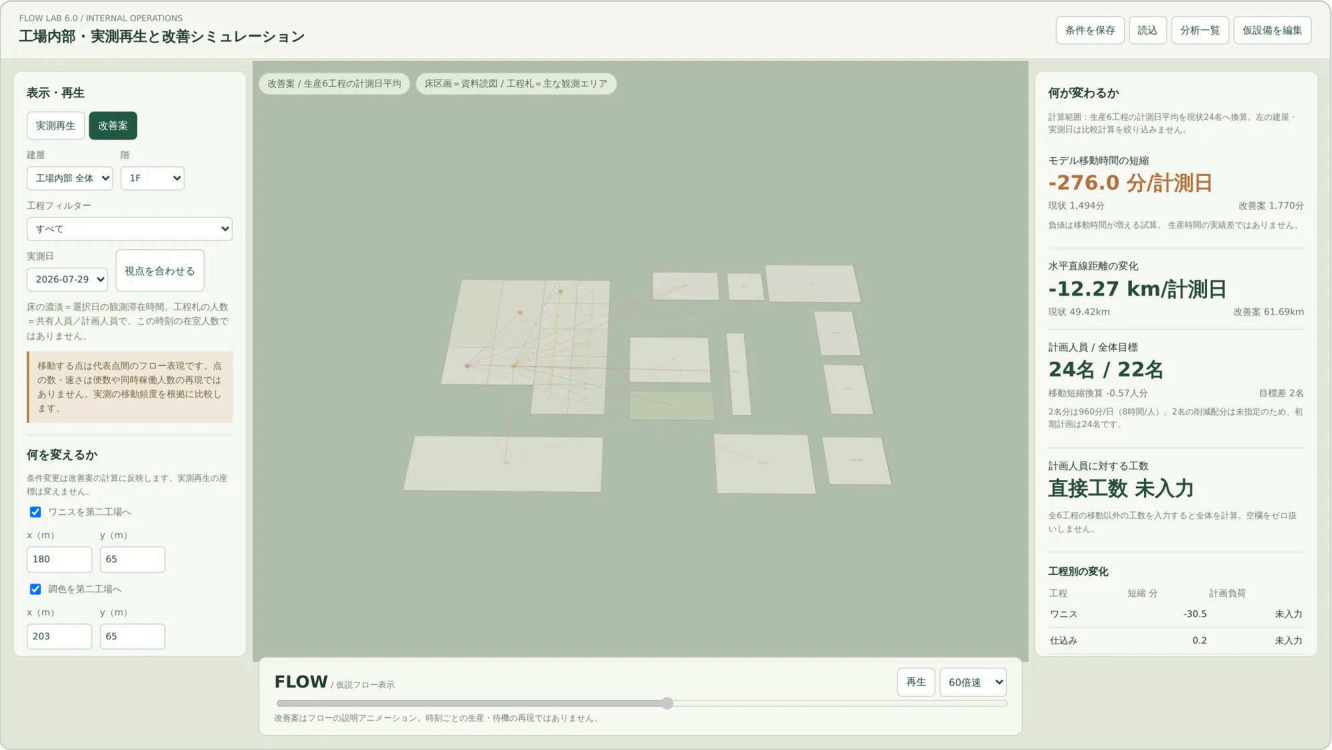


工場内の人の動きを再現し、 移設計画をシミュレーションで検証する

ワールド化成は、計測した位置データから工場内の動きを3Dで再現する「工場内シミュレーション」を構築し、
ワニス・調色工程を第二工場へ移す計画を検証しています。



シミュレーションでできること

- ✓ 現状を再現する
計測した人の位置を、日付・時刻どおりに3Dで再生
- ✓ 移設案を試す
移設先や条件を変えて、歩く時間・距離を比べる

まだできないこと

- ✗ 生産量・必要な人数の判定
作業時間・生産量のデータがまだないため

80万件 位置の記録	22日 計測 7/24～ 8/31	2人 各工程の計測人数
---------------	-------------------------	----------------

この資料の流れ

2 画面

3 現状を再現

4 移設案を試す

5 結果

6 次のステップ

左で条件を変え、右で結果を見る

中央の3Dが工場内です。左上で「現状の再現」と「移設案の検証」を切り替えます。

FLOW LAB 6.0 / INTERNAL OPERATIONS
工場内部・実測再生と改善シミュレーション

1 再現 / 再生
2 実測再生 改善案
3 条件を変えるか
4 何がかわるか
5 09:00:00 / この表示 1 ID・位置有効 2 ID
6 分析一覧 仮設備を編集

実測再生 / 日付別 床区画 = 資料図面 / 工程札 = 主な観測エリア

工程フィルター
すべて
実測日
2026-07-30
視点を合わせる

床の濃淡 = 選択日の観測滞在時間。工程札の人数 = 共有人員 / 計画人員で、この時刻の在室人数ではありません。

人形は選択した日に計測されたIDのみ。位置を補間せず、通信断は非表示にします。日ごとに計測工程が異なります。

条件変更は改善案の計算に反映します。実測再生の様子は変わりません。

☒ ワニスを第二工場へ
x (m) 180 y (m) 65
☒ 調色を第二工場へ
x (m) 203 y (m) 65
改善案の丸い工程札をドラッグして候補位置を変更

モデル移動時間の短縮
-276.0 分/計測日
現状 1,494分 改善案 1,770分
負荷は移動時間が増える試算。生産時間の実績差ではありません。

水平直線距離の変化
-12.27 km/計測日
現状 49.42km 改善案 61.69km

計画人員 / 全体目標
24名 / 22名
移動短縮換算 -0.57人分 目標差 2名
2名分は960分/日 (8時間/人)。2名の削減配分は未指定のため、初期計画は24名です。

計画人員に対する工数
直接工数 未入力
全6工程の移動以外の工数を入力すると全体を計算。空欄をゼロ扱いしません。

工程別の変化

工程	短縮 分	計画負荷
ワニス	-30.5	未入力
仕込み	0.2	未入力

再生 60倍速

2026-07-30 07:42:18 ~ 18:14:04 JST / 計測座標の保持表示

- 1 再現／検証の切り替え
実測再生／改善案
- 2 場所と日付
建屋・階・工程・日付
- 3 条件を変える
移設・往來の削減など
- 4 結果
歩く時間・距離・人数
- 5 時間を動かす
再生・早送り
- 6 集計表
分析一覧(2D)

使っているデータ

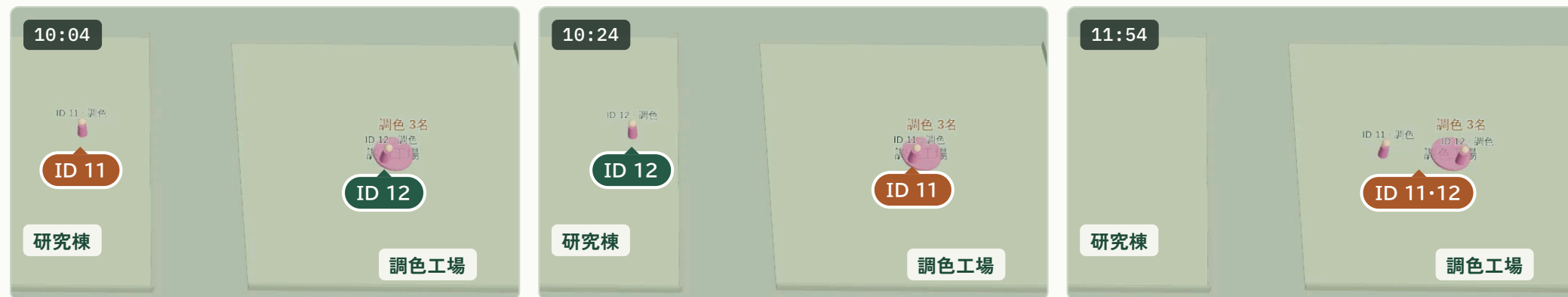
位置ログ 803,503件(22日)

1F・2Fの図面資料

ワールド化成の人員計画(24名 → 22名)

調色の2人は、研究棟と調色工場を何度も行き来している

8月4日、調色担当2人(ID 11・ID 12)の実際の位置をシミュレーションで再生した画面です。

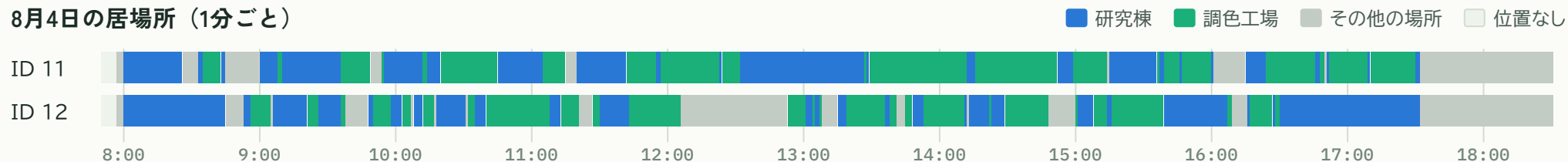


ID 11は研究棟、ID 12は調色工場。

20分後、2人の場所が入れ替わる。

2人とも調色工場。

8月4日の居場所 (1分ごと)



計測3日間で、研究棟 ⇄ 調色工場の行き来は**246回**。滞在時間も調色工場24.7人時・研究棟24.4人時とほぼ半々です。

1 [実測再生] > 2 実測日・建屋を選ぶ > 3 [再生](1~300倍速)

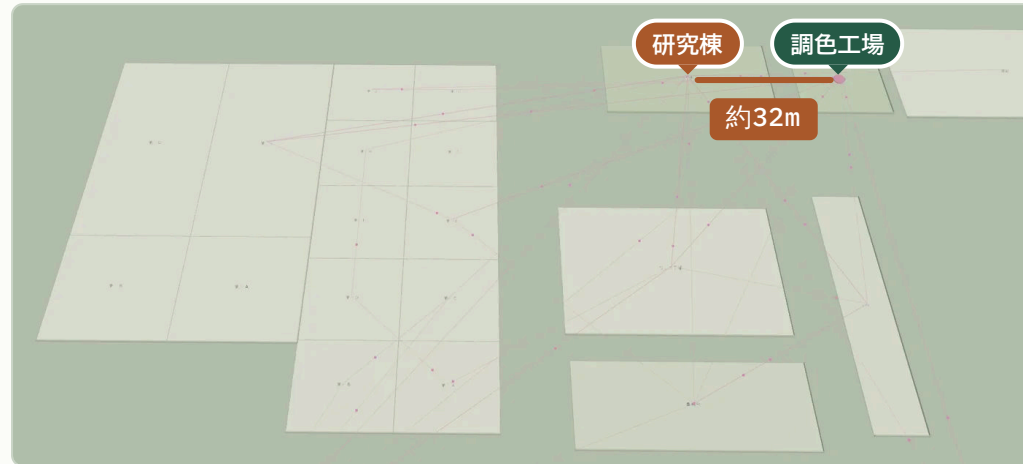


調色を第二工場へ移すと、研究棟が遠くなる

同じ視点で、調色工程の移動(細い線)を移設前と移設後で比べました。

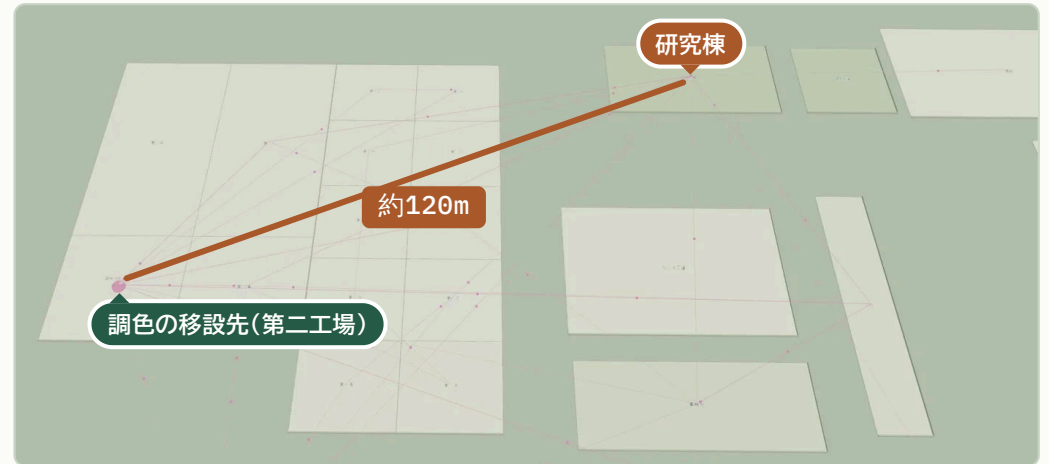
移設前(現状)

調色工場 ⇄ 研究棟



移設後(ワールド化成の計画)

第二工場 ⇄ 研究棟



1 条件を変える

何を変えるか

条件変更は改善案の計算に反映します。実測再生の座標は変えません。

☒ ワニスを第二工場へ

x (m) y (m)

180 65

☒ 調色を第二工場へ

x (m) y (m)

203 65

改善案の丸い工程札をドラッグして候補位置を変更できます。必要面積・設備干渉は未確認。

調色 ⇄ 研究棟の往来削減率(仮説)

0%削減

2 結果を見る

何が変わるか

計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。

モデル移動時間の短縮

-276.0 分/計測日

現状 1,494分

改善案 1,770分

負値は移動時間が増える試算。生産時間の実績差ではありません。

「短縮」がマイナス＝歩く時間が増える

操作のしかた

- 1 [改善案]を押す
全体・1Fの表示に切り替わります
- 2 移設する／しないを選ぶ
移設先は数字で入力するか、3Dの丸い札をドラッグ
- 3 研究棟との往来を何%減らすか
0～100%。調色 ⇄ 研究棟の移動だけに効きます
- 4 右の結果を見る
工程別の変化と、変化の大きい移動も表示

今の移設計画では、歩く時間は1日276分増える

生産6工程・1日あたりの合計。計測データを元にした試算です。

A 移設しない

± 0 分

何が変わるか

計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。

モデル移動時間の短縮

0.0 分/計測日

B 移設する(ワールド化成の計画)

276 分 増える

何が変わるか

計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。

モデル移動時間の短縮

-276.0 分/計測日

C Bで研究棟との往来をゼロにできたら

56 分 減る

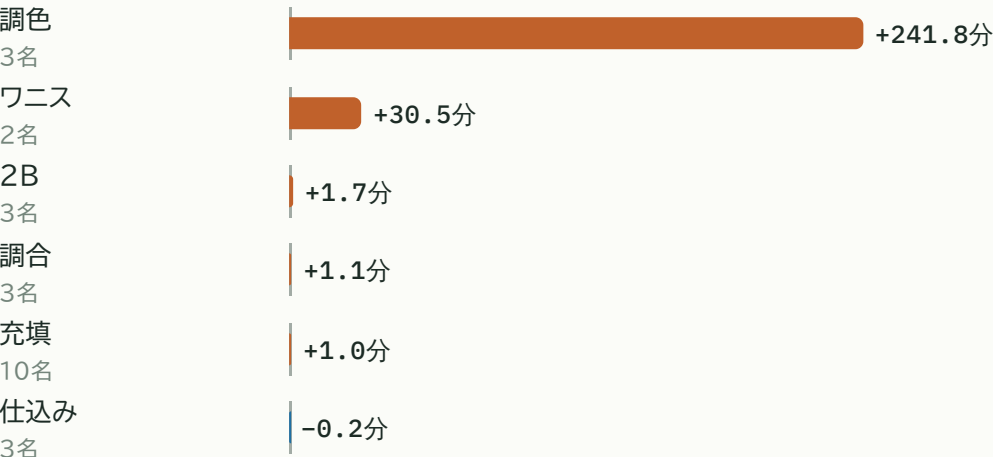
何が変わるか

計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。

モデル移動時間の短縮

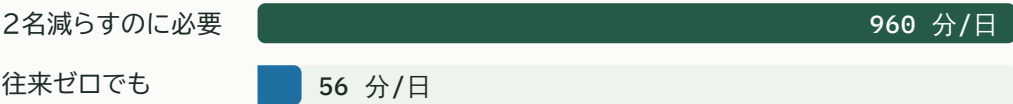
56.3 分/計測日

どの工程で増えるか (B)



増える分の約9割は、調色と研究棟の行き来が32m → 120mに遠くなるためです。

研究棟との行き来を8割以上減らせないと、移設で歩く時間は増えます。



歩く時間を減らすだけでは、2名減の根拠になりません。

※ 往来ゼロは最大限うまくいった場合の仮定。人数換算は「歩く時間 ÷ 8時間」の目安です。

次に試す案と、人員まで検証するためのデータ

ワールド化成は、シミュレーションで次の案を比べ、必要人員・生産性まで検証できるよう拡張することを提案します。

シミュレーションで比べられる案（試算）

ワニスだけ移設 調色は今の場所のまま	38分増
調色の移設先を研究棟寄りに 第二工場の西端に置いた場合	141分増
研究棟との往来を半分に 計画どおり移設	110分増
研究棟との往来をゼロに 計画どおり移設(上限の仮定)	56分減

現状と比べた、1日あたりの歩く時間。どの案も、研究棟との行き来を大きく減らせない限り増えます。

人員・生産性まで検証するために

研究棟との行き来は減らせるか

→ 行き来の目的(検査・色の判定など)を現場で確認

22名で回せるか

→ 工程ごとの作業時間(段取り・洗浄・待ち)

生産量は増えるか

→ ロットごとの生産量・作業時間

数字はすべてシミュレーションの試算です。計測は各工程2人分で、全員の動きではありません。

進め方（案）

1 現場で確認する
研究棟との行き来の目的

➤

2 データを受け取る
作業時間・生産量

➤

3 シミュレーションを広げる
必要人員・生産性を試算(v7)